

Arco Botarete

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1032 · Arco Botarete
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 16 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1552–1897 · siglos XVI, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 testimonios integrados · 10 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco inclinado o rampante tendido desde la parte alta de una bóveda hasta un botarel o contrafuerte separado, para transmitir a este último una porción del empuje lateral por encima de un vano o de una nave colateral.

Funciona como cuerpo intermedio de rechazo: debe alinearse con la dirección del empuje, enlazar machón y botarel y labrarse con dovelas. La tradición terminológica lo aproxima a botarel, abrotante y arbotante, aunque botarel designa propiamente el macizo receptor y arco botarete la pieza transmisora.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1032 · ARCO BOTARETE · 15 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Botaretes y arcos

«Haziéndole algunos pilastrones en los costados, y estos pilares muy bien fortalecidos con unos botaretes y sus arcos: de manera que ella quedó fixa.»

Tercero y cuarto libro de Arquitectura, 1552; PDF p. 148.

CEN-1032-01. Antecedente hispánico que asocia botaretes, arcos y estabilización de la fábrica.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

2. Estribos o botareles

«Es necesario darlas ácia el lado de la tierra que sostienen estribos ó botareles, distantes uno de otro lo mismo que tiene de ancho la pared.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 59.

CEN-1032-02. Documenta el macizo resistente al que se vincula el arco botarete.

Simonin · 1795

3. Botarel como arco

«Botarel. Arco apoyado contra las embecaduras de una bóveda para contrarrestar su empuje, é impedir la separacion de los muros sobre que estriva.»

Arte de la monte, 1795; PDF p. 11.

CEN-1032-03. La voz botarel nombra aquí el propio arco de contrarresto.

Benito Bails · 1796

4. Sistema de descarga

«Tambien se puede aliviar la carga de un machon derecho con botareles y arcos botaretes.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 578.

CEN-1032-04. Presenta conjuntamente los dos componentes del sistema.

Benito Bails · 1796

5. Transmisión sobre la nave lateral

«Se echa el peso y empujo de su parte superior [...] á un botarel [...] mediante un arco botarete tirado por encima del hueco de la nave lateral.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 579.

CEN-1032-05. Define recorrido, posición y carga transmitida.

Benito Bails · 1796

6. Unidad entre machón y botarel

«Se ha de tirar de tal modo el arco botarete, que el machon y el botarel no formen, á pesar de su separacion aparente, mas que un solo cuerpo.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 579.

CEN-1032-06. Explica la continuidad estructural buscada.

Benito Bails · 1796

7. Labra y dirección

«El arco botarete se labra con dovelas del mismo modo que una bóveda [...] ha de ir tirado en la linea de direccion del empujo.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 580.

CEN-1032-07. Relaciona estereotomía y línea de presiones.

Benito Bails · 1796

8. Fuerza de rechazo

«Un arco botarete no tiene, por razon de su destino, sino una fuerza de rechazo, pues solo sirve para arrojar el empujo de la parte de una bóveda mas allá de su machon.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 580.

CEN-1032-08. Caracteriza su acción mecánica.

Benito Bails · 1802

9. Distinción con el botarel

«El botarel es una pared, columna ó pilar levantado á alguna distancia de algun estribo ó machon, al qual ayuda, mediante un arco intermedio llamado arco botarete.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 8.

CEN-1032-09. Separa el soporte receptor del arco transmisor.

Benito Bails · 1802

10. Definición

«ARCO BOTARETE. El que se tira desde una bóveda á un botarel para dirigir á éste parte del empujo de aquella.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 9.

CEN-1032-10. Definición lexicográfica directa.

Mariano Matallana · 1848

11. Definición continuada

«Botarete. El que se tira desde una bóveda á un botarel para dirigir á este parte del empuje de aquella.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 35.

CEN-1032-11. Mantiene la formulación de Bails.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

12. Botarel y arco botarete

«BOTAREL. Cuerpo de fábrica levantado á alguna distancia de una bóveda cuyo empuje contrarresta, mediante un arco llamado botarete, tirado desde él á la bóveda.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 357.

CEN-1032-12. Explicita la relación recíproca entre macizo y arco.

Eduardo Mariátegui · 1876

13. Abrotante

«ABROTANTE.=ARBOTANTE. [...] Del francés arc-boutant, arco botarete.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 3.

CEN-1032-13. Registra la equivalencia histórica y etimológica.

Jules Adeline · 1887

14. Arbotante

«Arbotante. Arco inclinado de los monumentos ojivales, destinado á contrarrestar el empuje de las bóvedas tomando el punto de apoyo de su resistencia sobre los macizos de sillería ó contrafuertes.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 36.

CEN-1032-14. Consolida la denominación moderna y su contexto gótico.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

15. Arco botarel

«Habían introducido el arco botarel, esto es, un medio á propósito por el cual oponían en los puntos más convenientes una resistencia, cuya había de contrarrestar al empuje de las bóvedas.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 87.

CEN-1032-15. Describe la función resistente en el sistema gótico.

LECTURA COMPARADA

Serlio documenta tempranamente botaretes acompañados de sus arcos. Simonin todavía llama botarel al arco mismo; Bails fija con precisión la pareja funcional: el botarel es el macizo separado y el arco botarete conduce hasta él el empuje de la bóveda.

La pieza se apareja con dovelas y debe coincidir con la dirección del empuje para integrar machón, arco y botarel como un solo sistema. Mariátegui, Adeline y Rovira muestran el desplazamiento nominal hacia abrotante, arbotante y arco botarel, especialmente ligado a la arquitectura ojival.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: arco botarete / arco botarel; botarete; abrotante; arbotante; arc-boutant.
- Componentes asociados: machón o estribo de la bóveda, arco transmisor y botarel o contrafuerte exterior.
- Configuraciones: arco inclinado de dovelas; forma mixta, mitad botarel y mitad arco; arbotante simple o enriquecido.
- No confundir arco botarete con botarel: el primero transmite el empuje a distancia; el segundo constituye el macizo que lo recibe y resiste.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 15 testimonios procedentes de 10 fuentes. El barrido recuperó 97 coincidencias en 10 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Se revisaron las 35 fuentes. El barrido recuperó testimonios directos y variantes funcionales en diez fuentes; se integraron quince pasajes de diez fuentes sobre denominación, definición, labra, transmisión del empuje, distinción entre arco y macizo y continuidad histórica.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz esencial para reconocer sistemas de contrarresto góticos, reconstruir líneas de empuje y distinguir las piezas que intervienen en la descarga lateral de una bóveda.

Debe registrarse punto de toma en la bóveda, dirección e inclinación, despiece de dovelas, vano salvado, apoyo en machón y botarel, zarpas, cargas superiores y transformaciones posteriores.

RELACIONADO CON

Botarel · Arbotante · Abrotante · Contrafuerte · Estribo · Machón · Empuje · Dovela · Bóveda · Arquitectura ojival

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando. Tercero y cuarto libro de Arquitectura. 1552.
- Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.

- Simonin. Arte de la montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Antonio Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra, segunda parte. 1897.